

ACREDITA-BACH · CENEVAL

Ciencias Naturales

Área 5 · Experimentales y Tecnología

Examen para la Acreditación del Bachillerato General

32 REACTIVOS

Materia · Energía · Ecosistemas · Química · Física · Biología · Herencia

Esta guía cubre las subáreas de Ciencias naturales: la materia y sus transformaciones, la energía y la termodinámica, los ecosistemas, las reacciones químicas, la física de la vida diaria, los organismos y la célula, y la herencia y la evolución. Es el área con más reactivos: **32** de opción múltiple, en **2 horas**. Integra conceptos de química, física y biología.

5.1 La materia y sus interacciones

La **materia** es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Su unidad básica es el **átomo**, formado por protones (carga +), neutrones (sin carga) en el núcleo, y electrones (carga –) girando alrededor.

Enlaces químicos

Enlace	Cómo se forma	Ejemplo
Iónico	Un metal cede electrones a un no metal; se atraen cargas opuestas.	NaCl (sal)
Covalente	Dos no metales comparten electrones.	H ₂ O (agua)
Metálico	Los metales comparten electrones libres ("mar de electrones").	Cobre, hierro

Estados de agregación

La materia se presenta como **sólido** (forma y volumen fijos), **líquido** (volumen fijo, forma variable) y **gas** (forma y volumen variables). Los cambios de estado dependen de la temperatura: fusión (sólido→líquido), evaporación (líquido→gas), condensación (gas→líquido), solidificación (líquido→sólido) y sublimación (sólido→gas).

Ley de la conservación de la materia

LEY DE LAVOISIER

"La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma." En una reacción química, la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos.

Escalas termométricas

CONVERSIONES

$$^{\circ}F = (^{\circ}C \times 9/5) + 32$$
$$K = ^{\circ}C + 273$$

El agua se congela a 0 °C (32 °F, 273 K) y hierve a 100 °C (212 °F, 373 K).

Ley de Coulomb

FUERZA ELÉCTRICA

La fuerza entre dos cargas es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia:
 $F = k \cdot (q_1 \cdot q_2) / d^2$. Cargas iguales se repelen; cargas opuestas se atraen.

R1. El enlace de la sal común (NaCl), entre un metal y un no metal, es:

- A) Covalente
- B) Iónico
- C) Metálico

Respuesta: B. El sodio cede un electrón al cloro; se atraen por sus cargas opuestas.

R2. Según la ley de conservación de la materia, en una reacción la masa de los productos es:

- A) Mayor que la de los reactivos
- B) Igual a la de los reactivos
- C) Menor que la de los reactivos

Respuesta: B. La materia solo se transforma; la masa total se conserva.

5.2 La conservación de la energía

Tipos de energía

La **energía** es la capacidad de realizar un trabajo. Se manifiesta de muchas formas: **cinética** (del movimiento), **potencial** (almacenada por posición o altura), térmica (calor), eléctrica, química, radiante (luz), nuclear, eólica (viento). Fuentes renovables: solar, eólica, hidráulica, geotérmica; no renovables: petróleo, carbón, gas.

FÓRMULAS

Energía cinética: $E_c = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$

Energía potencial gravitatoria: $E_p = m \cdot g \cdot h$

(m = masa, v = velocidad, g = 9.8 m/s², h = altura.)

Calor y temperatura

La **temperatura** mide el grado de agitación de las partículas; el **calor** es la energía que se transfiere de un cuerpo caliente a uno frío. El **calor específico** es la cantidad de calor necesaria para elevar 1 °C la temperatura de 1 g de una sustancia. El agua tiene un calor específico alto, por eso tarda en calentarse y enfriarse.

Leyes de la termodinámica

Ley	Enunciado
Ley cero	Si dos cuerpos están en equilibrio térmico con un tercero, lo están entre sí (base del termómetro).
Primera ley	La energía se conserva: no se crea ni se destruye, solo se transforma.
Segunda ley	La entropía (desorden) del universo siempre aumenta; el calor fluye del cuerpo caliente al frío.

R3. La energía que posee un objeto por estar en movimiento es la energía:

- A) Potencial
- B) Cinética
- C) Nuclear

Respuesta: B. La energía cinética depende de la masa y la velocidad ($E_c = \frac{1}{2}mv^2$).

R4. "La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma" es la:

- A) Primera ley de la termodinámica
- B) Ley de Coulomb
- C) Segunda ley

Respuesta: A. Es el principio de conservación de la energía.

5.3 Los ecosistemas

Fotosíntesis

REACCIÓN



Las plantas usan dióxido de carbono, agua y luz solar para producir glucosa (alimento) y liberar oxígeno.

Cadenas y redes tróficas

La energía fluye en un ecosistema a través de niveles: **productores** (plantas), **consumidores primarios** (herbívoros), **secundarios** (carnívoros), **terciarios** y **descomponedores** (hongos y bacterias). En cada nivel solo pasa cerca del **10%** de la energía al siguiente.

Biomás

Bioma	Característica
Tundra	Frío extremo, suelo congelado, poca vegetación.
Sabana	Pastizal con árboles dispersos, clima cálido con estación seca.
Bosque templado	Cuatro estaciones, árboles caducifolios.
Selva (bosque tropical)	Cálido y húmedo, enorme biodiversidad.
Desierto	Muy seco, escasa vegetación adaptada.

Ciclos biogeoquímicos y servicios ambientales

Los elementos circulan entre los seres vivos y el ambiente: **ciclo del carbono** (fotosíntesis y respiración), **ciclo del agua**, **ciclo del nitrógeno** y **ciclo del azufre**. Los **servicios ambientales** son los beneficios que la naturaleza da a la humanidad: oxígeno, agua limpia, polinización, regulación del clima. El **desequilibrio ecológico** (contaminación, deforestación, especies invasoras) los pone en riesgo.

R5. En la fotosíntesis, las plantas liberan:

- A) Dióxido de carbono
- B) Oxígeno
- C) Nitrógeno

Respuesta: B. Producen glucosa y liberan oxígeno usando CO₂, agua y luz.

R6. Los organismos que producen su propio alimento (plantas) son:

- A) Consumidores
- B) Productores
- C) Descomponedores

Respuesta: B. Los productores son la base de la cadena trófica.

5.4 Las reacciones químicas

Masa molar

La **masa molar** es la masa de un mol de una sustancia (en gramos), igual a la suma de las masas atómicas de sus elementos. Ejemplo: el agua (H₂O) = 2(1) + 16 = **18 g/mol**.

Tipos de reacciones químicas

Tipo	Descripción
Síntesis (combinación)	Dos o más sustancias forman una: $A + B \rightarrow AB$.
Descomposición	Una sustancia se separa en otras: $AB \rightarrow A + B$.
Sustitución (desplazamiento)	Un elemento reemplaza a otro en un compuesto.
Oxidación-reducción (redox)	Hay transferencia de electrones (uno se oxida, otro se reduce).

Reacciones nucleares

FUSIÓN Y FISIÓN

Fisión: un núcleo pesado se divide en otros más ligeros, liberando energía (centrales nucleares, bomba atómica).

Fusión: dos núcleos ligeros se unen para formar uno mayor (ocurre en el Sol y las estrellas).

R7. La reacción $AB \rightarrow A + B$, donde una sustancia se separa en otras, es de:

- A) Síntesis
- B) Descomposición
- C) Fusión

Respuesta: B. En la descomposición un compuesto se divide en sustancias más simples.

R8. El proceso por el que el Sol produce energía uniendo núcleos ligeros es:

- A) Fisión
- B) Fusión
- C) Combustión

Respuesta: B. En la fusión nuclear se unen núcleos (hidrógeno → helio).

5.5 La energía en la vida diaria (física)

Caída libre y movimiento

En la **caída libre**, todos los cuerpos caen con la misma aceleración ($g = 9.8 \text{ m/s}^2$) sin importar su masa, si se desprecia el aire. La velocidad aumenta de forma constante.

Momento lineal y choques

MOMENTO LINEAL (CANTIDAD DE MOVIMIENTO)

$$p = m \cdot v$$

Se conserva en los choques. En un choque **elástico** los objetos rebotan y se conserva la energía cinética; en uno **inelástico** quedan deformados o unidos y parte de la energía se disipa.

Ondas electromagnéticas

Las **ondas electromagnéticas** (luz, radio, microondas, rayos X, rayos gamma) viajan a la velocidad de la luz y no necesitan un medio material. El **espectro electromagnético** las ordena por su frecuencia y longitud de onda; la luz **visible** es solo una pequeña parte.

R9. Dos objetos de distinta masa caen en el vacío. ¿Cuál llega primero al suelo?

- A) El más pesado
- B) El más ligero
- C) Llegan al mismo tiempo

Respuesta: C. En caída libre la aceleración es igual para todos (g), sin importar la masa.

5.6 Los organismos y la célula

La célula

La **célula** es la unidad básica de la vida. Tipos: **procariota** (sin núcleo definido, como las bacterias) y **eucariota** (con núcleo, como animales, plantas, hongos).

Organelo	Función
Núcleo	Contiene el ADN; controla la célula.
Mitocondria	Produce energía (respiración celular).
Cloroplasto (solo vegetal)	Realiza la fotosíntesis.
Pared celular (vegetal)	Da rigidez y protección.
Ribosomas	Sintetizan proteínas.
Membrana	Regula lo que entra y sale.

La célula **vegetal** tiene pared celular y cloroplastos; la **animal** no.

Niveles de organización biológica

De lo simple a lo complejo: átomo → molécula → **célula** → tejido → órgano → sistema → **organismo** → población → comunidad → **ecosistema** → bioma → biosfera.

Respiración celular

Es el proceso por el que la célula obtiene energía (ATP) a partir de la glucosa. Etapas: **glucólisis** (en el citoplasma, la glucosa se divide en 2

piruvatos), **ciclo de Krebs** y cadena respiratoria (en la mitocondria). Requiere oxígeno (respiración aerobia).

R10. El organelo encargado de producir energía en la célula es:

- A) El núcleo
- B) La mitocondria
- C) El ribosoma

Respuesta: B. La mitocondria realiza la respiración celular.

R11. La estructura presente en la célula vegetal pero NO en la animal es:

- A) El núcleo
- B) La mitocondria
- C) El cloroplasto

Respuesta: C. El cloroplasto (y la pared celular) son exclusivos de las plantas.

5.7 La herencia y la evolución

Reproducción y cromosomas

La **reproducción asexual** genera copias idénticas a partir de un solo progenitor (bacterias, plantas por esquejes); la **sexual** combina material genético de dos progenitores, generando variabilidad. La información genética está en el **ADN**, organizado en **cromosomas**. El ser humano tiene 46 cromosomas (23 pares).

Genética de Mendel y cuadros de Punnett

Los **genes** tienen versiones llamadas **alelos** (dominantes A o recesivos a). El **cuadro de Punnett** predice las combinaciones de la descendencia.

EJEMPLO

Al cruzar $Aa \times Aa$, las combinaciones son: AA, Aa, Aa, aa. Proporción **3 dominantes : 1 recesivo**. El rasgo recesivo (aa) aparece en 1 de cada 4 (25%).

Teorías de la evolución

Teoría	Idea
Lamarck	Herencia de caracteres adquiridos por el uso o desuso (superada).
Darwin	Selección natural: sobreviven y se reproducen los mejor adaptados.

La **evolución divergente** ocurre cuando especies con un ancestro común desarrollan rasgos distintos; la **convergente**, cuando especies sin parentesco desarrollan rasgos similares por adaptarse a ambientes parecidos (alas de aves e insectos).

R12. Al cruzar dos individuos $Aa \times Aa$, ¿qué porcentaje de la descendencia muestra el rasgo recesivo (aa)?

- A) 25%
- B) 50%
- C) 75%

Respuesta: A. Solo 1 de las 4 combinaciones es aa → 25%.

R13. La supervivencia de los organismos mejor adaptados es la base de la teoría de:

- A) Lamarck
- B) Darwin (selección natural)
- C) Mendel

Respuesta: B. Darwin propuso la selección natural.

Banco de reactivos de práctica

P1. El enlace entre dos no metales que comparten electrones es:

- A) Iónico
- B) Covalente
- C) Metálico

B. Covalente (ej. H_2O).

P2. El paso de sólido a gas sin pasar por líquido es:

- A) Sublimación
- B) Fusión
- C) Condensación

A. Sublimación (ej. hielo seco).

P3. 25 °C equivalen a cuántos kelvin:

- A) 248 K
- B) 298 K
- C) 25 K

B. $K = 25 + 273 = 298$.

P4. Cargas eléctricas del mismo signo:

- A) Se atraen
- B) Se repelen
- C) No interactúan

B. Cargas iguales se repelen (ley de Coulomb).

P5. La energía almacenada por la posición o altura es:

- A) Cinética
- B) Potencial
- C) Térmica

B. Energía potencial ($E_p = mgh$).

P6. La ley cero de la termodinámica fundamenta el funcionamiento del:

- A) Termómetro
- B) Motor
- C) Imán

A. Define el equilibrio térmico.

P7. El agua tiene un calor específico alto, por eso:

- A) Tarda en calentarse y enfriarse
- B) Hierve a 50 °C
- C) No conduce calor

A. Necesita mucha energía para cambiar de temperatura.

P8. En una cadena trófica, ¿qué porcentaje de energía pasa aproximadamente al siguiente nivel?

- A) 10%
- B) 50%
- C) 90%

A. Solo cerca del 10% se transfiere.

P9. El bioma de frío extremo y suelo congelado es la:

- A) Selva
- B) Tundra
- C) Sabana

B. Tundra.

P10. Hongos y bacterias que reciclan la materia orgánica son:

- A) Productores
- B) Descomponedores
- C) Herbívoros

B. Descomponedores.

P11. La masa molar del agua (H₂O) es:

- A) 18 g/mol
- B) 16 g/mol
- C) 2 g/mol

A. $2(1) + 16 = 18$.

P12. $A + B \rightarrow AB$ es una reacción de:

- A) Síntesis
- B) Descomposición
- C) Combustión

A. Síntesis o combinación.

P13. La división de un núcleo pesado en otros más ligeros es:

- A) Fusión
- B) Fisión
- C) Oxidación

B. Fisión nuclear.

P14. La cantidad de movimiento se calcula como:

- A) $p = m \cdot v$
- B) $p = m \cdot g \cdot h$
- C) $p = \frac{1}{2}mv^2$

A. Momento lineal = masa $\times$ velocidad.

P15. En un choque elástico:

- A) Los objetos quedan unidos
- B) Se conserva la energía cinética
- C) Se pierde toda la energía

B. Los objetos rebotan conservando energía cinética.

P16. La luz visible forma parte del espectro:

- A) Sonoro
- B) Electromagnético
- C) Mecánico

B. Es una porción del espectro electromagnético.

P17. La célula sin núcleo definido es:

- A) Eucariota
- B) Procariota
- C) Vegetal

B. Procariota (bacterias).

P18. El ADN se localiza principalmente en:

- A) La mitocondria
- B) El núcleo
- C) El ribosoma

B. El núcleo contiene el material genético.

P19. La glucólisis ocurre en:

- A) El citoplasma
- B) El núcleo
- C) La pared celular

A. Divide la glucosa en 2 piruvatos en el citoplasma.

P20. El ser humano tiene cuántos cromosomas:

- A) 23
- B) 46
- C) 48

B. 46 (23 pares).

P21. La reproducción que genera copias idénticas de un solo progenitor es:

- A) Sexual
- B) Asexual
- C) Cruzada

B. Asexual.

P22. Alas de aves e insectos (especies sin parentesco) ilustran evolución:

- A) Convergente
- B) Divergente
- C) Nula

A. Rasgos similares por ambientes parecidos.

P23. La herencia de caracteres adquiridos por uso o desuso la propuso:

- A) Darwin
- B) Lamarck
- C) Mendel

B. Teoría de Lamarck (hoy superada).

P24. El cloroplasto realiza la:

- A) Respiración
- B) Fotosíntesis
- C) Digestión

B. Convierte luz en glucosa.

PROBLEMA 1 · CONVERSIÓN DE TEMPERATURA

Convertir 37 °C (temperatura corporal) a °F:

°F = $(37 \times 9/5) + 32 = 66.6 + 32 = 98.6$ °F. A kelvin: $37 + 273 = 310$ K.

PROBLEMA 2 · ENERGÍA CINÉTICA

Un objeto de 2 kg se mueve a 3 m/s. $E_c = \frac{1}{2}(2)(3^2) = \frac{1}{2}(2)(9) = 9$ joules.

PROBLEMA 3 · CUADRO DE PUNNETT

Cruce Aa × aa: combinaciones Aa, Aa, aa, aa → **50% dominante, 50% recesivo**. El rasgo recesivo aparece en la mitad.

PROBLEMA 4 · CADENA TRÓFICA

Si los productores tienen 10,000 unidades de energía, los consumidores primarios reciben ~1,000 (10%) y los secundarios ~100. Por eso las cadenas tienen pocos niveles.

El método científico y el trabajo experimental

La ciencia construye conocimiento mediante el **método científico**, una forma sistemática de investigar la realidad. Sus pasos generales son:

1. **Observación:** notar un fenómeno o problema.
2. **Pregunta:** formular qué se quiere explicar.
3. **Hipótesis:** proponer una respuesta tentativa que se pueda comprobar.
4. **Experimentación:** diseñar y realizar experimentos controlados.
5. **Análisis de resultados:** organizar e interpretar los datos.
6. **Conclusión:** aceptar o rechazar la hipótesis y comunicar los hallazgos.

VARIABLES DEL EXPERIMENTO

Variable independiente: la que el investigador cambia o controla.

Variable dependiente: la que se mide; responde a los cambios.

Variables controladas: las que se mantienen constantes para no alterar el resultado.

Grupo control: referencia sin tratamiento para comparar.

EJEMPLO

Para probar si un fertilizante mejora el crecimiento de plantas: la **variable independiente** es la cantidad de fertilizante; la **dependiente** es la altura de la planta; se controlan luz, agua y tipo de suelo; el **grupo control** son plantas sin fertilizante.

Profundización por temas

La transformación de la energía

La energía se transforma constantemente: una presa convierte la energía potencial del agua en cinética y luego en eléctrica; en una linterna, la química de la pila se vuelve eléctrica y después luminosa. En cada transformación parte de la energía se disipa como calor, lo que ilustra la segunda ley de la termodinámica: ningún proceso es 100% eficiente.

El equilibrio de los ecosistemas

Un ecosistema está en equilibrio cuando las poblaciones, los recursos y los ciclos de materia se mantienen estables. Actividades humanas como la deforestación, la contaminación o la introducción de especies invasoras provocan **desequilibrio ecológico**, reduciendo la biodiversidad y afectando los servicios ambientales de los que dependemos.

De la célula al organismo

Aunque la célula es la unidad de la vida, los organismos complejos resultan de la organización de células en tejidos, órganos y sistemas que trabajan coordinadamente. Comprender los niveles de organización ayuda a entender cómo un cambio a nivel celular (una mutación) puede afectar a todo el organismo.

Más reactivos de práctica

P25. La respuesta tentativa y comprobable en una investigación es la:

- A) Hipótesis
- B) Conclusión
- C) Observación

A. La hipótesis se pone a prueba.

P26. La variable que el investigador mide es la:

- A) Dependiente
- B) Independiente
- C) Controlada

A. Responde a los cambios.

P27. El grupo sin tratamiento que sirve de comparación es el:

- A) Grupo control
- B) Grupo experimental
- C) Grupo aleatorio

A. Grupo control.

P28. El paso de líquido a gas se llama:

- A) Evaporación
- B) Fusión
- C) Solidificación

A. Evaporación.

P29. La entropía del universo, según la 2ª ley, tiende a:

- A) Aumentar
- B) Disminuir
- C) Mantenerse

A. El desorden aumenta.

P30. La energía del viento es la energía:

- A) Eólica
- B) Nuclear
- C) Química

A. Eólica (renovable).

P31. Un consumidor primario es típicamente:

- A) Herbívoro
- B) Planta
- C) Hongo

A. Se alimenta de productores.

P32. El ciclo que regula el carbono se relaciona con:

- A) Fotosíntesis y respiración
- B) La gravedad
- C) El magnetismo

A. Fija y libera CO₂.

P33. La selva tropical se caracteriza por:

- A) Clima cálido, húmedo y gran biodiversidad
- B) Frío y hielo
- C) Aridez extrema

A. Selva o bosque tropical.

P34. La transferencia de electrones entre sustancias es una reacción:

- A) Redox
- B) De síntesis
- C) Nuclear

A. Oxidación-reducción.

P35. La energía liberada en las centrales nucleares proviene de la:

- A) Fisión
- B) Fotosíntesis
- C) Evaporación

A. Fisión de núcleos pesados.

P36. En un choque inelástico:

- A) Parte de la energía se disipa y los objetos pueden quedar unidos
- B) Se conserva toda la energía cinética
- C) No hay contacto

A. Se pierde energía cinética.

P37. Los rayos X y las microondas son ondas:

- A) Electromagnéticas
- B) Sonoras
- C) Sísmicas

A. Parte del espectro electromagnético.

P38. La pared celular es exclusiva de la célula:

- A) Vegetal
- B) Animal
- C) Humana

A. Junto con el cloroplasto.

P39. La glucosa se divide en 2 piruvatos durante la:

- A) Glucólisis
- B) Fotosíntesis
- C) Mitosis

A. Primera etapa de la respiración.

P40. El orden correcto de menor a mayor complejidad es:

- A) Célula, tejido, órgano
- B) Órgano, célula, tejido
- C) Tejido, célula, órgano

A. Célula → tejido → órgano.

P41. La reproducción sexual genera descendencia con:

- A) Variabilidad genética
 - B) Copias idénticas
 - C) Sin ADN
- A.** Combina genes de dos progenitores.

P42. Especies con ancestro común que desarrollan rasgos distintos muestran evolución:

- A) Divergente
 - B) Convergente
 - C) Inversa
- A.** Divergente.

P43. El número de cromosomas de las células humanas es:

- A) 46
 - B) 23
 - C) 92
- A.** 46 (23 pares).

P44. La cantidad de calor para subir 1 °C a 1 g de sustancia es el:

- A) Calor específico
 - B) Punto de fusión
 - C) Momento lineal
- A.** Calor específico.

Glosario científico

Término	Definición
Átomo	Unidad básica de la materia.
Enlace iónico	Unión por transferencia de electrones (metal-no metal).
Enlace covalente	Unión por electrones compartidos (no metales).
Calor específico	Energía para subir 1 °C a 1 g de sustancia.
Entropía	Medida del desorden de un sistema.
Fotosíntesis	Proceso que convierte luz, CO ₂ y agua en glucosa y O ₂ .
Bioma	Gran región con clima y seres vivos característicos.
Mol	Cantidad de sustancia (6.022×10 ²³ partículas).
Fisión	División de un núcleo atómico.
Fusión	Unión de núcleos atómicos.
Célula	Unidad básica de la vida.
Mitocondria	Organelo productor de energía.
ADN	Molécula que contiene la información genética.
Alelo	Versión de un gen (dominante o recesivo).
Selección natural	Mecanismo evolutivo de Darwin.

Simulacro final con clave

S1. El enlace del cobre metálico es:

- A) Iónico
- B) Metálico
- C) Covalente

S2. El agua hierve a:

- A) 0 °C
- B) 100 °C
- C) 273 °C

S3. La fórmula de la energía cinética es:

- A) $\frac{1}{2}mv^2$
- B) mgh
- C) m·v

S4. La fotosíntesis libera:

- A) Oxígeno
- B) CO₂
- C) Nitrógeno

S5. $AB \rightarrow A + B$ es una reacción de:

- A) Descomposición
- B) Síntesis
- C) Fusión

S6. En caída libre, la aceleración es:

- A) 9.8 m/s²
- B) 0
- C) Depende de la masa

S7. El organelo con ADN que controla la célula es:

- A) Núcleo
- B) Ribosoma
- C) Membrana

S8. Aa × Aa da un rasgo recesivo en:

- A) 25%
- B) 50%
- C) 100%

CLAVE DE RESPUESTAS

S1: **B** · S2: **B** · S3: **A** · S4: **A** · S5: **A** · S6: **A** · S7: **A** · S8: **A**.

ESTRATEGIA Y PLAN DE REPASO

- Domina las fórmulas (Ec, Ep, p, conversiones de temperatura) y las reacciones clave.
- Memoriza los tipos de enlace, los biomas y los organelos con su función.
- Practica cuadros de Punnett: son frecuentes en el examen.
- Relaciona cada ley de la termodinámica con su enunciado.
- Es la mayor área (32 reactivos): distribuye tu tiempo y no te detengas demasiado en una sola pregunta.

Reactivos de repaso integral

P45. La materia que tiene forma y volumen fijos está en estado:

- A) Sólido
- B) Líquido
- C) Gaseoso

A. El sólido conserva forma y volumen.

P46. Una presa hidroeléctrica transforma energía potencial del agua en:

- A) Energía eléctrica
- B) Energía nuclear
- C) Energía química

A. Potencial → cinética → eléctrica.

P47. La deforestación y la contaminación provocan:

- A) Desequilibrio ecológico
- B) Más biodiversidad
- C) Fotosíntesis

A. Alteran el equilibrio del ecosistema.

P48. La selección natural fue propuesta por:

- A) Charles Darwin
- B) Lamarck
- C) Lavoisier

A. Darwin.

P49. Mantener constantes la luz y el agua en un experimento es controlar:

- A) Variables
- B) Hipótesis
- C) Conclusiones

A. Son variables controladas.

P50. El paso de gas a líquido se llama:

- A) Condensación
- B) Sublimación
- C) Fusión

A. Condensación (ej. rocío).

P51. La energía radiante es la que proviene de:

- A) La luz
- B) El viento
- C) Los enlaces químicos

A. Energía luminosa (radiación).

P52. Los ribosomas se encargan de:

- A) Sintetizar proteínas
- B) Producir energía
- C) Almacenar ADN

A. Fabrican proteínas.

P53. La polinización y el agua limpia son ejemplos de:

- A) Servicios ambientales
- B) Reacciones nucleares
- C) Enlaces químicos

A. Beneficios que la naturaleza brinda.

P54. Un mol contiene aproximadamente:

- A) 6.022×10^{23} partículas
- B) 100 partículas
- C) 46 partículas

A. Número de Avogadro.

MENSAJE FINAL

Las Ciencias naturales explican el mundo desde el átomo hasta los ecosistemas. Comprende los **principios** (conservación de la materia y la energía, evolución, célula) y aplícalos a casos concretos. Practica las fórmulas y los cuadros de Punnett. ¡Mucho éxito en tu examen!

Bibliografía sugerida (Ceneval)

- Audesirk, T. y col. (2017). *Biología. La vida en la Tierra*. Pearson.
- Chang, R. (2017). *Química*. McGraw-Hill.
- Tippens, P. (2011). *Física. Conceptos y aplicaciones*. McGraw-Hill.
- Curtis, H. y col. (2015). *Biología*. Médica Panamericana.
- Hewitt, P. (2016). *Física conceptual*. Pearson.

Guía de estudio ACREDITA-BACH · Área 5: Ciencias naturales, experimentales y tecnología · CENEVAL